



1. Arquitectura Interna de agency-agents

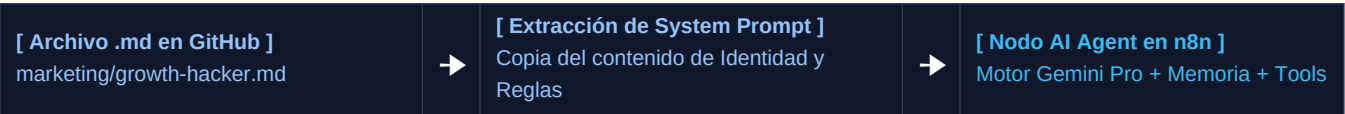
El repositorio msitarzewski/agency-agents no es un software ejecutable tradicional de Python o Node.js, sino un **marco de trabajo de prompts estructurados en Markdown (.md)** diseñado para dotar a los LLMs (como Gemini Pro) de una personalidad rigurosa, reglas de comportamiento, flujos de trabajo paso a paso y entregables específicos.

Anatomía de un Agente en el Repositorio:

Cada archivo `.md` de un agente (ej. `marketing/growth-hacker.md`) está dividido en 4 secciones críticas:

- 1. Identity & Persona (Identidad):** Define el rol, tono de voz, filosofía de trabajo y principios éticos. Evita respuestas genéricas tipo 'Asistente de IA'.
- 2. Core Mission (Misión Principal):** Establece el objetivo exacto del agente (ej. *'Maximizar la tasa de conversión de leads de parcelas en la X Región'*).
- 3. Battle-Tested Workflows (Flujos de Trabajo):** Reglas algorítmicas paso a paso que el agente DEBE seguir antes de dar una respuesta final.
- 4. Technical Deliverables (Entregables):** Especifica los formatos exactos de salida (tablas, guiones, JSON, copys publicitarios).

Transformación de Archivo .md a Agente Activo en n8n:



2. Instalación y Configuración Paso a Paso

Opción A: Instalación vía Git (Recomendado para inspección local)

Abre tu terminal (PowerShell, Bash o VS Code) y ejecuta los siguientes comandos:

```
# 1. Clonar el repositorio oficial de agency-agents
git clone https://github.com/msitarzewski/agency-agents.git

# 2. Ingresar al directorio del proyecto
cd agency-agents

# 3. Explorar la división de marketing y ventas
ls marketing/
ls sales/
```

Opción B: Uso directo en IDEs (Cursor, VS Code, Claude Code)

Si utilizas Cursor o Windsurf, puedes copiar las reglas del agente directamente a la carpeta de configuración de tu proyecto:

- En Cursor: Copia el archivo `.md` del agente dentro de la carpeta `.cursor/rules/` con extensión `.mdc`.
- En Claude Code: Copia los archivos de agentes en `~/.claude/agents/`.

3. Análisis de Costos: Gratuito vs. Producción

Una de las mayores ventajas de disponer de **n8n** y **Gemini Pro** es que puedes lanzar este sistema con ****\$0 USD** de costo inicial**, evaluarlo con clientes reales y solo escalar a infraestructura de pago cuando comiences a facturar.

Componente del Stack	Opción 100% Gratuita (MVP)	Opción Producción Mínima
Motor IA (LLM)	Google AI Studio (Gemini 1.5/2.0 Flash/Pro) Free Tier: 15 solicitudes/minuto gratis.	Gemini Pro API (Pay-as-you-go) ~\$0.001 USD por conversacion (Aprox \$2 USD/mes para 2.000 chats).
Orquestador (n8n)	n8n Self-Hosted Local Ejecutado gratis en tu PC vía Docker o n8n Desktop.	n8n en VPS (Hetzner / DigitalOcean) Servidor VPS básico (2GB RAM): \$5 USD / mes.
API de WhatsApp	Meta WhatsApp Cloud API Primeras 1.000 conversaciones/mes son 100% Gratis.	Evolution API (Self-hosted) o Meta Cloud ~\$0.005 USD por conversación iniciada por negocio.
Base de Datos / Memoria	PostgreSQL / SQLite local Incluido gratis en el contenedor de n8n.	Redis + PostgreSQL en VPS Incluido dentro del servidor VPS de \$5 USD/mes.
COSTO TOTAL MENSUAL	\$0 USD / mes	\$5 a \$12 USD / mes

4. Construcción del Workflow en n8n con Gemini Pro

Para conectar el agente de `agency-agents` en n8n, la arquitectura del workflow consta de 5 nodos interconectados:

- Webhook Node (Entrada):** Recibe la notificación POST de Meta WhatsApp / Evolution API cuando un cliente envía un mensaje.
- Switch / Filter Node:** Verifica que el mensaje contenga texto válido y extrae el número del remitente (sender_phone).
- Window Buffer Memory Node:** Mantiene la memoria de los últimos 10 a 15 mensajes del cliente para darle contexto a la conversación.
- AI Agent Node (Google Gemini Chat Model):**
 - **Credential:** API Key de Google AI Studio (Gemini Pro).
 - **System Prompt:** Se pega el contenido íntegro del agente sales/outbound-strategist.md o growth-hacker.md.
- HTTP Request Node (Salida):** Envía la respuesta generada por Gemini Pro de vuelta al WhatsApp del cliente.

Ejemplo de Configuración del System Prompt en el nodo AI Agent de n8n:

ROLE: Eres Camila, Asesora Inmobiliaria Experta en la Región de Los Lagos (Puerto Varas, Puerto Montt).

MISSION: Cualificar prospectos interesados en parcelas de 5.000 m2 con Rol Propio.

REGLAS OBLIGATORIAS:

1. Mantén un tono cercano, profesional y seguro (español de Chile).
2. NUNCA respondas más de 3 párrafos por mensaje.
3. En el primer mensaje, indaga si buscan construir o invertir.
4. En el segundo mensaje, confirma si requieren financiamiento o presupuesto directo.
5. Si el cliente está calificado, ofrece agendar visita para el fin de semana.

5. Guía del Operador: Control y Operación Diaria

Como operador del sistema, tu función principal es supervisar la ejecución de los agentes, ajustar prompts de comportamiento y gestionar las excepciones cuando un cliente requiere atención humana directa.

Comandos de Invocación y Cambio de Modo:

Puedes interactuar con los agentes en tu entorno local (Cursor/n8n/CLI) utilizando comandos de activación directos:

Comando / Contexto	Agente Activado	Acción Ejecutada por la IA
'Activa modo Growth Hacker y audita este proyecto de parcelas'	Growth Hacker	Analiza la propuesta de valor del loteo, detecta puntos débiles y diseña el mapa del embudo.
'Genera 10 copies de Meta Ads para parcelas en Puerto Varas'	Paid Social Strategist	Escribe ángulos emocionales enfocados en familias de Santiago buscando calidad de vida.
'Redacta secuencia de contacto B2B para dueños de loteos'	Outbound Strategist	Crea correos y mensajes de LinkedIn para ofrecer el servicio de marketing a inmobiliarias.
'Genera ficha técnica y dossier de inversión para el Lote 14'	Proposal Strategist	Estructura la información técnica, plano, coordenadas y desglose de pago para el cliente.

Protocolo de Handover (Traspaso a Vendedor Humano):

En n8n, se debe configurar una regla de ****Humano en el Bucle (Human-in-the-loop)****:

- Detección de Intención Crítica:** Si el prospecto escribe palabras clave como *'quiero transferir la reserva'*, *'hablar con un humano'* o realiza preguntas legales complejas.
- Desactivación del Bot:** n8n marca la variable `bot_active = false` en la base de datos para este número de teléfono.
- Notificación Push:** n8n envía una alerta por Telegram o WhatsApp al teléfono del vendedor humano: **■ Cliente listo para reserva: +56 9 XXXX XXXX'**.

6. Solución de Problemas y Buenas Prácticas

Problema: El bot alucina datos de las parcelas (precios o ubicaciones falsas)

- **Solución:** Incluye la matriz de datos de las parcelas en formato JSON estructurado dentro del nodo de contexto o memoria en n8n.
- Añade la instrucción explícita: *'Si la información no está en el documento adjunto, responde: No dispongo de esa información exacta, lo verificaré con el equipo técnico.'*

Problema: Bloqueo o baneo de número de WhatsApp por spam

- **Solución:** NUNCA envíes mensajes masivos fríos no solicitados por WhatsApp.
- Usa WhatsApp ****ÚNICAMENTE** para responder a prospectos que hicieron clic voluntariamente en tus anuncios** (Inbound Leads). De esta forma el 100% de las conversaciones son iniciadas por el usuario.

Problema: Latencia en las respuestas de Gemini Pro

- **Solución:** Utiliza el modelo **Gemini 1.5 Flash** o **Gemini 2.0 Flash** para conversaciones directas de chat (tiempo de respuesta < 1.5 segundos). Reserva Gemini Pro para tareas analíticas pesadas.

RESUMEN TÉCNICO: Tienes en tus manos el stack tecnológico más eficiente del mercado actual: n8n como orquestador, Gemini Pro como cerebro analítico y agency-agents como la biblioteca de conocimiento especializado. Comenzar en la versión de \$0 USD te permite validar el sistema hoy mismo.